

Path Tracing

8. Vorlesung **Photorealistische Computergrafik**

Thorsten Grosch

Einleitung

- Bisher
 - Sampling nach gegebener Dichte
- Heute
 - Wie berechnet man damit das Integral
 - Anwendung: Path Tracing
 - Erweiterung von Ray Tracing, fehlende Lichtpfade

Erwartungswert

- Dem arithmetischen Mittel einer Messreihe entspricht der Erwartungswert einer Zufallsvariablen
- Ist X eine diskret verteilte Zufallsvariable, die die Werte $x_1, x_2, \dots$ annimmt, so heißt

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

Erwartungswert von X .

- Beispiel: die Anzahl der „Wappen“ beim dreimaligen Werfen einer Münze.

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = 1.5$$

Erwartungswert

- Ist X eine stetig verteilte Zufallsvariable mit der Dichte p , so heißt

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) dx$$

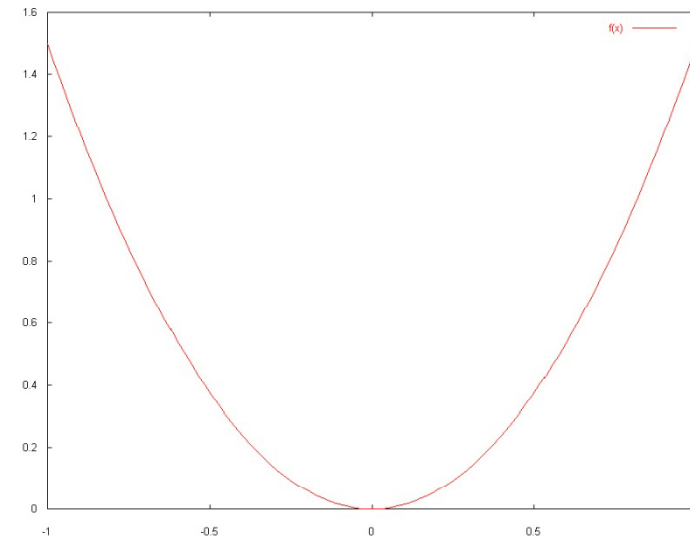
Erwartungswert von X .

- Beispiel:

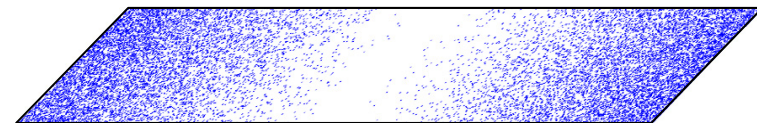
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3}{2} \cdot x^3 dx$$

$$= \left[\frac{3}{8} \cdot x^4 \right]_{-1}^1 = 0$$

$$p(x) = \frac{3}{2} \cdot x^2, \quad x \in (-1, 1)$$



Dichte



Gesetz der großen Zahlen

- Sei $x_1, x_2, \dots$ eine unabhängige Folge von identisch verteilten Zufallsvariablen, dann gilt für jedes $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N \rightarrow \infty} x_i - E(X)\right| \leq \varepsilon\right) \rightarrow 1$$

- Soll heißen, wenn wir genügend „Stichproben“ machen, konvergiert die Meßreihe zum Erwartungswert.

Varianz

- Die Varianz ist mit der durchschnittlichen, quadratischen Abweichung von x_i zum Erwartungswert zu vergleichen.

$$Var(X) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 \quad (\text{Bei Gleichverteilung})$$

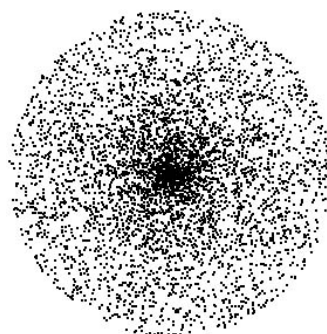
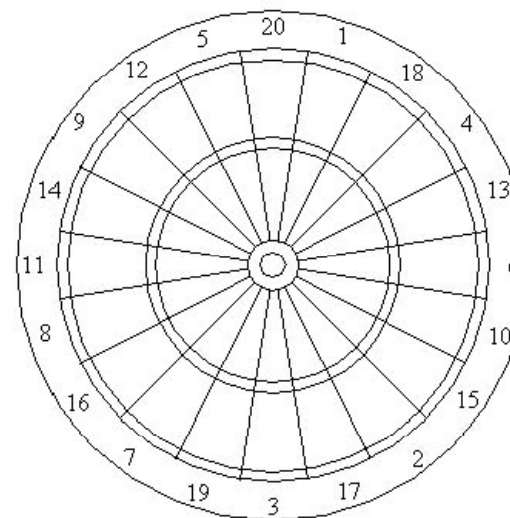
- Die Varianz beschreibt wie stark die einzelnen Werte um den Erwartungswert schwanken. Bei konstanten Zufallsvariablen ist die Varianz Null.
 - Durch das Quadrieren wird erreicht, dass sich positive und negative Abweichungen nicht gegenseitig aufheben.
- Während es sich bei der Varianz quasi um eine durchschnittliche quadratische Abweichung handelt, stellt die Standardabweichung eine durchschnittliche Abweichung (in der Einheit der Originaldaten) dar.

$$\sigma = \sqrt{Var}$$

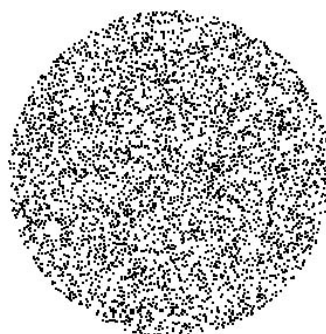
Beispiel: Dart-Scheibe (Shirley)



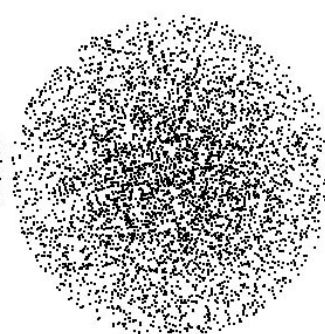
- Das Werfen von Wurf Pfeilen sei ein Zufallsexperiment, wobei ein Werfer N Pfeile auf die Scheibe wirft
- Für einen bestimmten Werfer sei eine Dichtefunktion $p(x,y)$ gegeben.
- Weiterhin sei eine „Scorefunktion“ $s(x,y)$ gegeben, die jedem Punkt (x,y) einen Score zuweist.



guter Werfer



blinder Werfer



mittlerer Werfer

Mittlerer Score

- Den zu erwartenden, mittleren Score (genauer gesagt: den Erwartungswert der Scorefunktion) für den Werfer kann man berechnen durch:

$$Score_{avg} = E(s(x, y)) = \int_{(x,y) \in \text{Wurfscheibe}} s(x, y) \cdot p(x, y) \cdot dA$$

- In einem Integral über alle Punkte auf der Kreisscheibe werden also die Werte der Scorefunktion mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit gewichtet.
- Alternativ kann man das Zufallsexperiment auch durchführen und die Scores der einzelnen Würfe aufaddieren:

$$Score_{avg} \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s(x_i, y_i)$$

Interpretation

$$\int_{(x,y) \in \text{Wurfscheibe}} s(x,y) \cdot p(x,y) \cdot dA \approx \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N s(x_i, y_i)$$

- Tatsächlich steckt in diesem kleinen Beispiel der Kern des Monte Carlo Integrationsverfahrens und damit die Essenz des stochastischen Ray Tracing Verfahrens
- Links hat man das Integral $s(x) \cdot p(x)$
- Dieses Integral kann man durch ein Zufallsexperiment lösen – insofern $p(x)$ die Eigenschaften einer Dichte erfüllt.
- Hierzu werden Zufallszahlen x_i mit der Dichte p erzeugt und die Werte $s(x_i)$ aufaddiert/gemittelt.

Monte Carlo Integration

- Die Berechnung von bestimmten Integralen mit Hilfe von Zufallszahlen wird Monte Carlo Integration genannt.
- Prinzip: den Wert des Integrals als Erwartungswert einer Zufallsvariablen darstellen und den Erwartungswert durch Stichproben abschätzen.

$$E(g(x)) = \int_a^b g(x) p(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(x_i)$$

- Mit Hilfe des Gesetzes der großen Zahlen kann man zeigen, daß diese Schätzung (*estimate*) des Erwartungswertes eine erwartungstreue (*unbiased*) Schätzung ist.

Monte Carlo Integration

- Durch Umformung

$$f(x) = g(x) \cdot p(x)$$

erhält man die tatsächlich interessante Darstellung

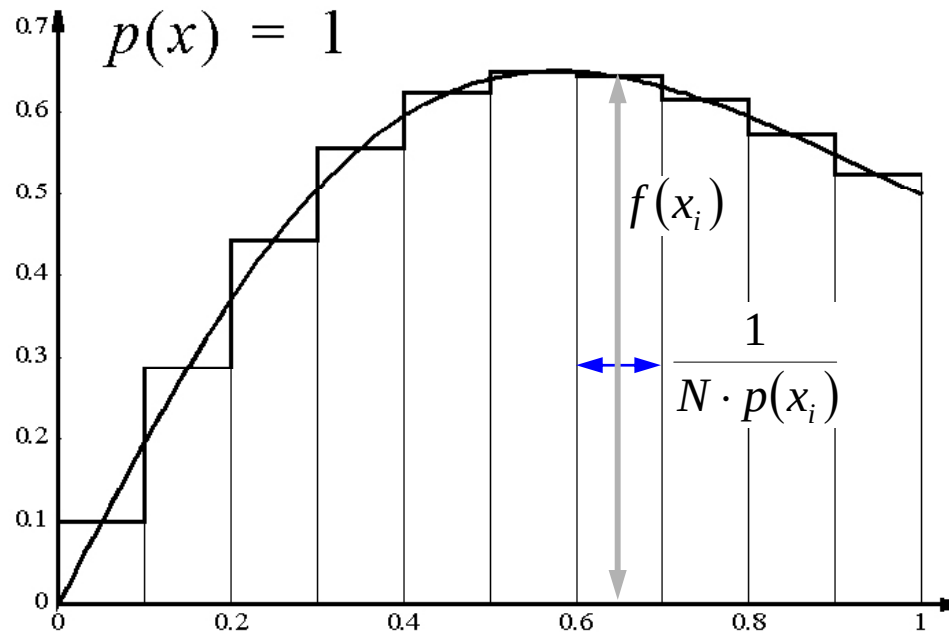
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

Konkret:

- Generiere Zufallszahlen $\underline{x}_i$ im Integrationsbereich $[a, b]$ mit einer beliebigen (!) Dichte p .
- Eine Schätzung für das Integral erhält man dann durch Auswerten der Funktion f und der Dichte p und Aufsummierung / Mittelung dieser Werte.
- Einzige Bedingung: p muss die Eigenschaften einer Dichte erfüllen.

Interpretation

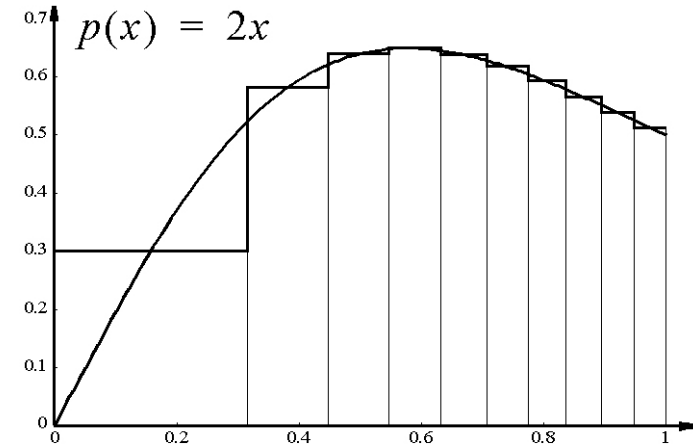
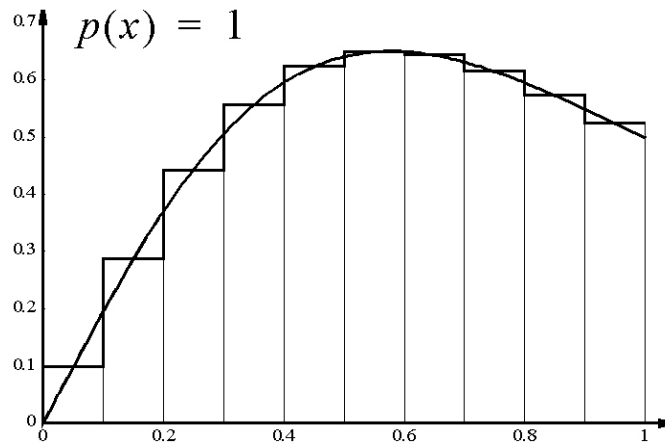
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$



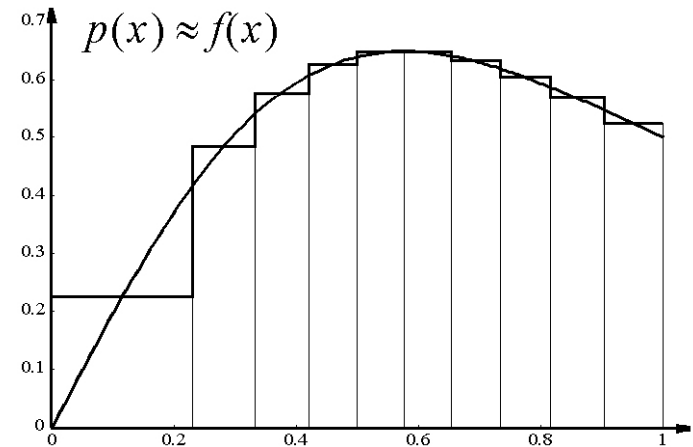
- Ein bestimmtes Integral entspricht der Fläche unter der Kurve im untersuchten Intervall
- Unterteilt man die Fläche in Rechtecke der Höhe $f(x)$ und der Breite $1/N \cdot p(x)$, so erhält man eine gute Interpretation der MC-Methode

Sind die Samples in einem Bereich dichter – also hat $p(x)$ einen hohen Wert – dann ist die Breite des Rechtecks entsprechend schmaler

Interpretation



- Das Beispiel zeigt, dass die Dichte p beliebig gewählt werden kann und für genügend große N alle Beispiele zum Ergebnis führen.



Beispiel, Dichte 1

- Folgendes Integral soll mit Monte-Carlo Integration gelöst werden:
- In diesem Fall ist die analytische Lösung bekannt
- Wir verwenden $N = 3$ Samples, als ξ_i verwenden wir folgende, gleichverteilte Werte
- Bei einer Gleichverteilung der Samples in $[0,1]$ gilt $p(x)=1$

$$\int_0^1 x^2 dx$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\xi_i = 0.166, 0.5, 0.833$$

$$F(x) = \int_0^x p(x') dx' = \int_0^x 1 dx' = x$$

$$\xi = F(x) = x$$

$$x_i = 0.166, 0.5, 0.833$$

Beispiel, Dichte 1

- Allgemein gilt

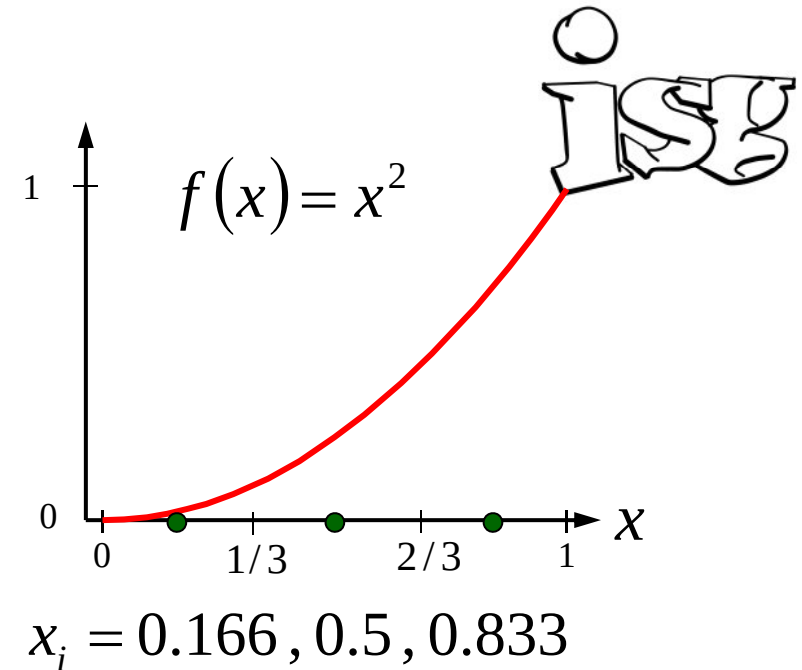
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

- In diesem Fall ist das also mit $p=1$

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{1} = \frac{1}{3} (0.166^2 + 0.5^2 + 0.833^2) = 0.324$$

- Die Abweichung zum korrekten Wert beträgt

$$|0.333 - 0.324| = 0.009$$



Beispiel, Dichte 2

- Als nächstes verwenden wir die Dichte $p(x) = 2x$
- Als Verteilungsfunktion ergibt sich
- Zur Berechnung der Sample-Positionen muß die Verteilungsfunktion invertiert werden
- Die nach p verteilte Sample-Positionen sind somit

$$\int_0^1 x^2 dx$$

$$F(x) = \int_0^x p(x') dx' = \int_0^x 2x' dx' = x^2$$

$$\xi = F(x) = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{\xi}$$

$$\xi_i = 0.166, 0.5, 0.833$$

$$x_i = 0.408, 0.707, 0.913$$

Beispiel, Dichte 2

- Allgemein gilt

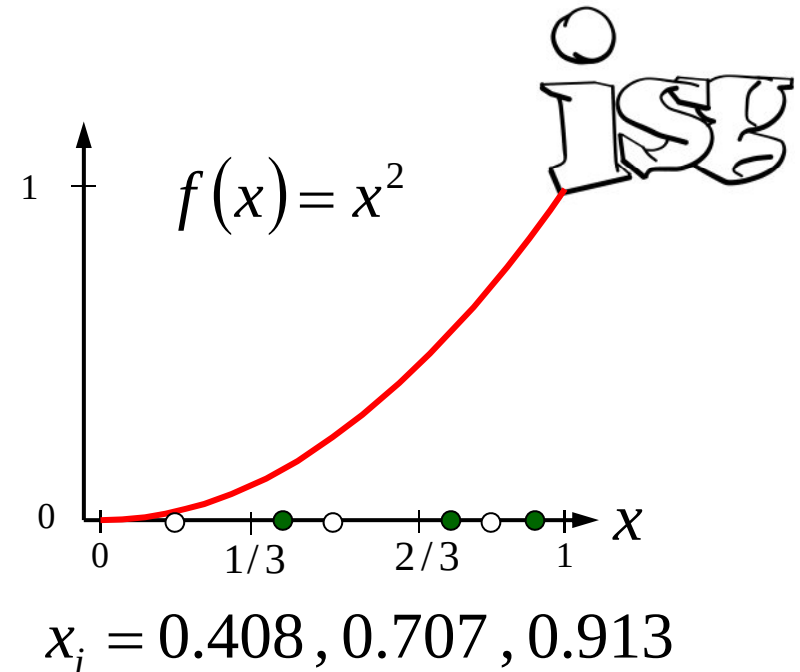
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

- In diesem Fall ist das also mit $p(x) = 2x$

$$\int_0^1 x^2 dx \approx \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{2x_i} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{x_i}{2} = \frac{1}{6} (0.408 + 0.707 + 0.913) = 0.338$$

- Die Abweichung zum korrekten Wert beträgt jetzt nur noch

$$|0.333 - 0.338| = 0.005$$



Durch Einsatz einer „besseren“ Dichte haben wir einen besseren Wert bei gleicher Anzahl Samples.

Was ist eine gute Dichte ?

Ideale Dichte

- Wähle $p = f$
$$p(x) = \frac{1}{\int_a^b f(x) dx} f(x)$$

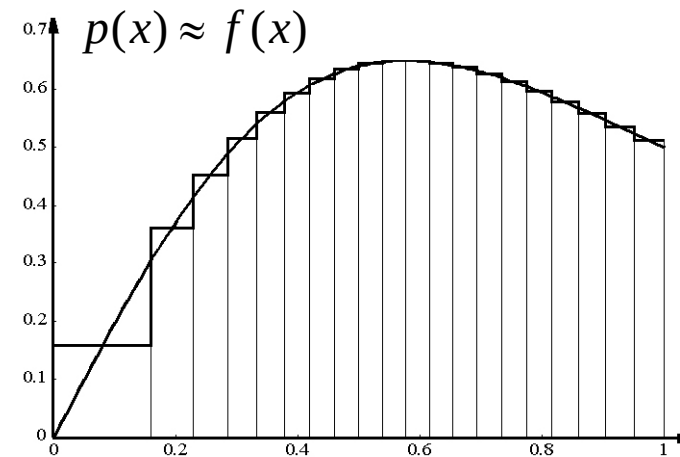
- Dann gilt für die Summe

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{f(x_i)} = \frac{\int_a^b f(x) dx}{N} N = \int_a^b f(x) dx$$

- ...also **exakt** das gesuchte Integral
- Warum ist das praktisch nicht zu gebrauchen ?

Importance Sampling

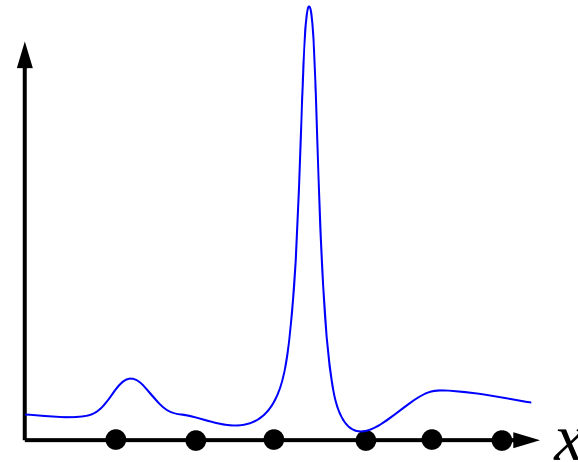
- Welche Dichte die beste Wahl ist, ist sicherlich eine Kunst für sich.
- Eine Strategie ist, die Dichte so zu wählen, dass sie f sehr ähnlich ist (*similar shape*).
- Diese Strategie wird importance sampling genannt.



- Beispiel: p und f haben ähnliche Form
 - In Regionen, in denen f hohe Werte hat, werden mehr Samples erzeugt.
 - In den anderen Regionen dagegen eher weniger

Importance Sampling

- Importance Sampling ist immer dann lohnenswert, wenn die Funktion kleine „peaks“ hat, die man bei der Integration nicht verpassen sollte
- Bei Funktionen mit eher „konstantem“ Verlauf bringt Importance Sampling meist keine grosse Verbesserung



Varianzreduktion

- Ein Problem bei Monte Carlo Integration ist das Konvergenzverhalten: Man kann zeigen, daß für die Varianz des Integrals I gilt:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \int_a^b \left(\frac{f(x)}{p(x)} - I \right)^2 p(x) dx$$

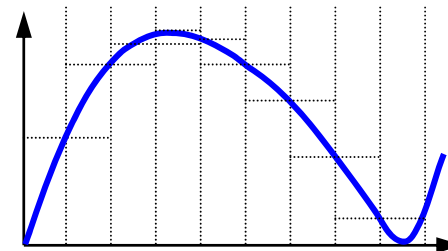
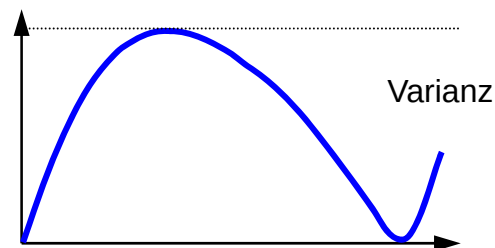
- Die Wahl der Dichte hat Einfluß auf die Qualität der Bilder bzw. auf die Rechenzeit.
- Für die Standardabweichung für MC (und damit der Fehler unserer Schätzung) gilt daher:

$$\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- D.h.: um den Fehler zu halbieren, müssen wir die Anzahl der Samples vervierfachen

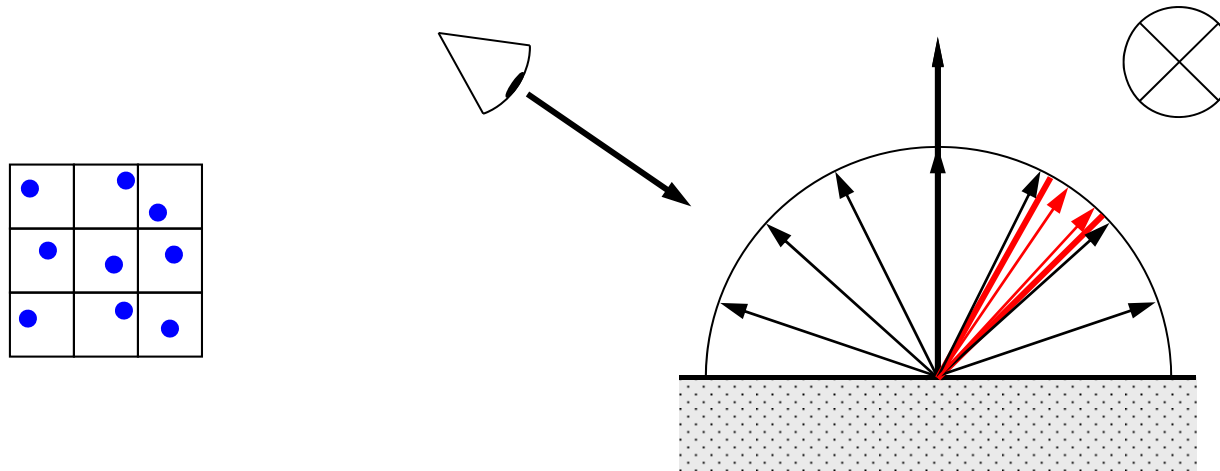
Stratified Sampling

- Der Integrationsbereich wird in „Schichten“ (*stratum*) zerlegt.
- Das Integral wird als Summe der Integrale der Teilbereiche berechnet.
- Man kann zeigen, dass die Varianz dadurch vermindert werden kann (zumindest wird sie nicht größer).



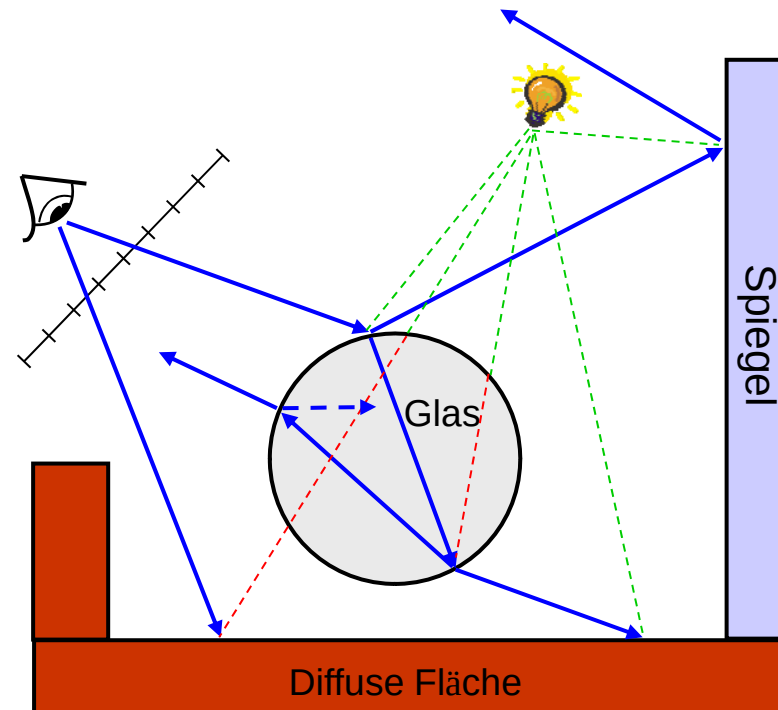
Stratified Sampling

- Das bekanntest Beispiel ist jittering. Hierbei wird ein Gitter über das Pixel, eine Fläche etc. gelegt und innerhalb des Gitters ein Sample gewählt.
- Anderes Beispiel ist die Zerlegung der Halbkugel, wobei das direkte Licht extra eingesammelt wird.



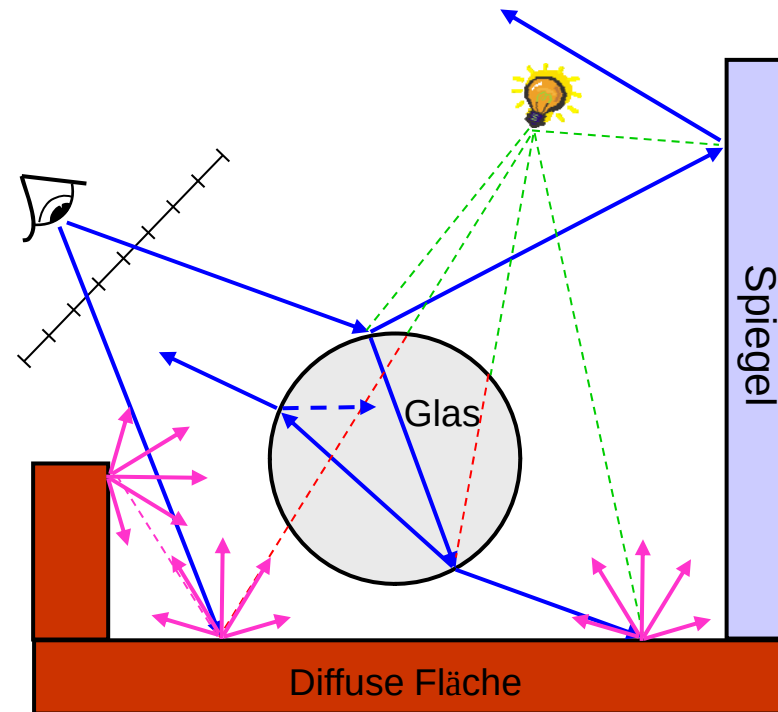
Ray Tracing Erinnerung

- Ray Tracing
 - Gebrochener / reflektierter Strahl wird verfolgt
 - Abbruch bei diffuser Fläche
 - Kein diffuses, indirektes Licht (Color Bleeding usw.)



Einfache Idee

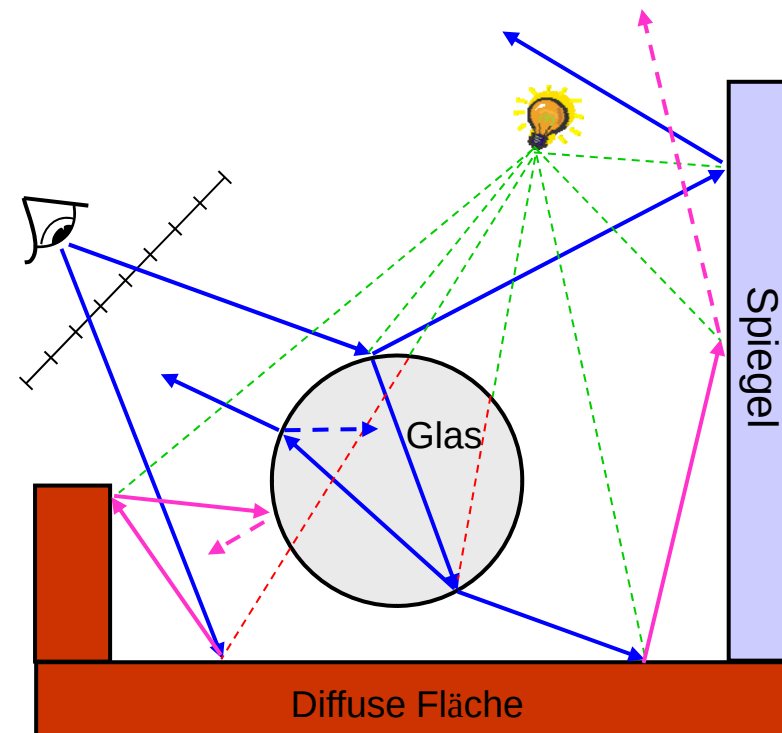
- Generiere N zufällige Strahlen bei diffuser Fläche und summiere einfallende Leuchtdichte
- Problem
 - N Strahlen für 1. Indirektion
 - N^2 Strahlen für 2. Indirektion
 - N^3 Strahlen für 3. Indirektion
 - ...
 - Anzahl der Strahlen wächst exponentiell
 - Das Licht der höheren Indirektionen ist mehr oder weniger wie ambientes Licht, bekommt aber deutlich mehr Strahlen als die niedrigeren Indirektionen



(Distribution Ray Tracing)

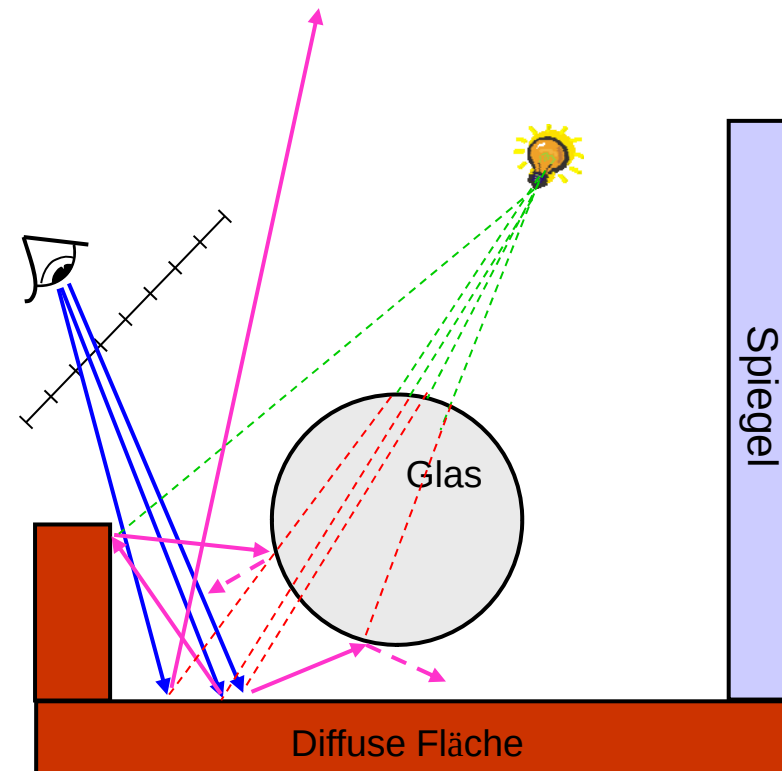
Path Tracing

- [Kajiya 1986]
- Besser: Nur 1 Strahl verfolgen, also 1 Pfad
- N verschiedene Pfade pro Pixel
- Mittelwert pro Pixel bilden
- An jedem Treffer direktes Licht berechnen, wiederholen, bis max. Pfadlänge erreicht
- Auswahl der Strahlrichtung nach beliebiger Dichte, z.B. $p = \text{BRDF}$

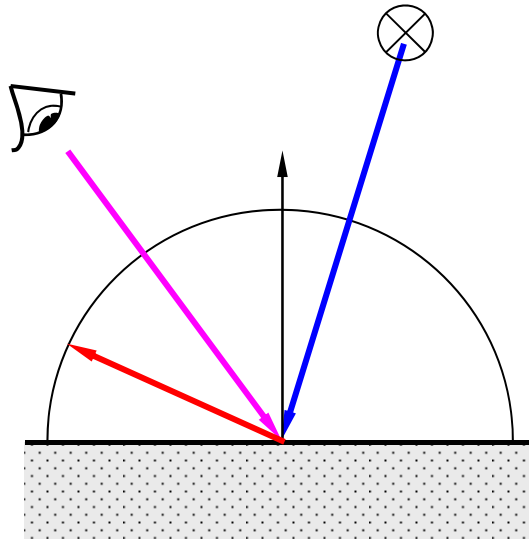


Vorteile

- Gleicher Aufwand für alle Indirektionen
- Jeder der N Pfade wählt
 - Eine andere Position innerhalb des Pixel (Jittering) → Anti-Aliasing bei z.B. mehreren Objekten im Pixel



Direktes Licht



- Für jeden Schnittpunkt wird außerdem das direkte Licht bestimmt (stratified sampling).
- Bei flächigen Lichtquellen wird ein oder mehrere Samples (z.B. (0,1)-verteilt) für den Schattenfühler bestimmt. Für die Lichtquelle wird als Ganzes ein Formfaktor berechnet (z.B. Prisma)

Indirektes Licht, diffus

- Für eine diffuse Oberfläche gilt

$$f_r = \frac{\rho}{\pi} = \text{const.}$$

- Wir bestimmen Strahlen mit einer Dichte

$$p(\theta, \varphi) = \frac{\cos \theta}{\pi}$$

- Mit inverser CDF Methode bestimmt man die beiden sphärischen Winkel

$$\theta = \arccos \sqrt{1 - \xi_1} \quad \varphi = 2\pi \xi_2$$

- Konvertierung in kartesische Koordinaten liefert

$$x = \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = \cos \theta$$

$$z = \sin \theta \sin \varphi$$

Indirektes Licht, diffus

- Das lokale Frame muß bestimmt werden
 - Die y-Achse entspricht dem Normalenvektor
 - Die beiden anderen Achsen liegen senkrecht dazu
- Transformation in Weltkoordinaten

$$\vec{y} = \vec{n}$$

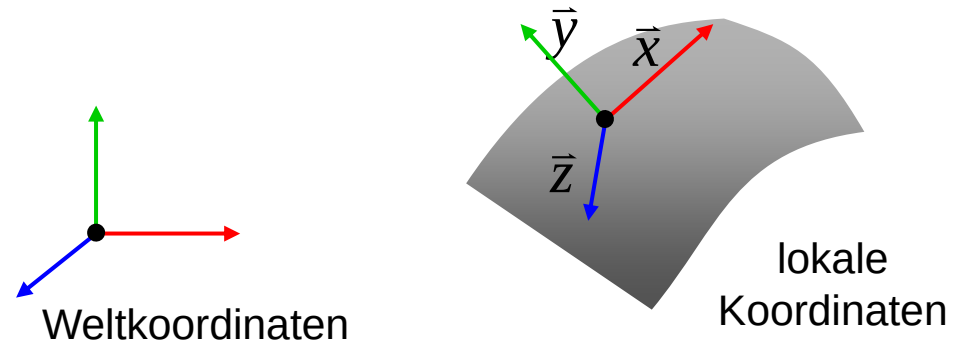
Wähle beliebigen Vektor $\vec{h}$ ($\vec{h} \perp \vec{y}$)

$$\vec{x} = \vec{h} \times \vec{y}$$

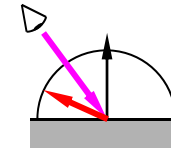
$$\vec{z} = \vec{x} \times \vec{y}$$

$\vec{x}, \vec{z}$ normieren

$$\vec{\omega} = x \cdot \vec{x} + y \cdot \vec{y} + z \cdot \vec{z}$$



Diffuse Oberfläche



- Die Rendering Equation für eine diffuse Oberfläche ist:
- Monte-Carlo-Integration, wähle eine zufällige Richtung $\vec{\omega}_i$ mit einer Dichte $p(\vec{\omega}_i)$ mit einem Sample ($N = 1$)
- Mit der gewählten Dichte
- vereinfacht sich der Ausdruck zu

$$L(x) = L_e(x) + \frac{\rho(x)}{\pi} \int_{2\pi} L(x, \vec{\omega}) \cdot \cos\theta \cdot d\omega$$

$$L(x) \approx L_e(x) + \frac{\rho(x)}{\pi} \cdot \frac{L_i(x, \vec{\omega}_i) \cdot \cos\theta_i}{p(\vec{\omega}_i)}$$

$$p(\vec{\omega}) = \frac{\cos\theta}{\pi}$$

$$L(x) \approx L_e(x) + \rho(x) \cdot L_i(x, \vec{\omega}_i)$$

Indirektes Licht, Phong

- Für eine glänzende Oberfläche gilt nach dem Phong Modell
- Wir bestimmen Strahlen mit einer Dichte
- Mit inverser CDF Methode bestimmt man die beiden sphärischen Winkel
- Konvertierung in kartesische Koordinaten liefert

$$f_r = \rho_s \cdot \frac{n+2}{2\pi} \cdot \cos^n \psi$$

$$p(\psi, \varphi) = \frac{n+1}{2\pi} \cdot \cos^n \psi$$

$$\psi = \arccos(1 - \xi_1)^{\frac{1}{n+1}} \quad \varphi = 2\pi\xi_2$$

$$x = \sin \psi \cos \varphi$$

$$y = \cos \psi$$

$$z = \sin \psi \sin \varphi$$

Indirektes Licht, Phong

- Das lokale Frame muß bestimmt werden
 - Die y-Achse entspricht dem reflektierten Vektor
 - Die beiden anderen Achsen liegen senkrecht dazu

$$\bar{y} = \bar{r}$$

Wähle beliebigen Vektor $\bar{h}$ ($\bar{h} \parallel \bar{y}$)

$$\bar{x} = \bar{h} \times \bar{y}$$

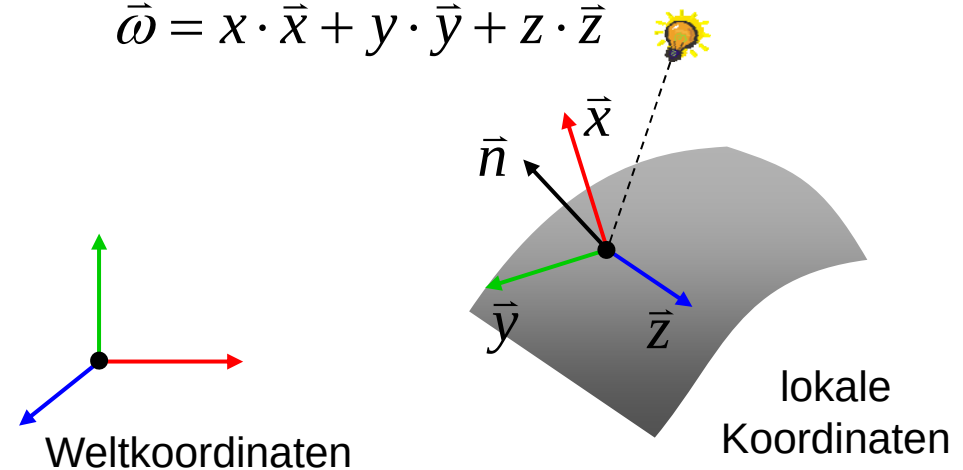
$$\bar{z} = \bar{x} \times \bar{y}$$

$\bar{x}, \bar{z}$ normieren

- Transformation in Weltkoordinaten

- Achtung:
 - Test, ob Richtung in negativem Halbraum, evtl. neuen Sample generieren

$$\bar{\omega} = x \cdot \bar{x} + y \cdot \bar{y} + z \cdot \bar{z}$$



Phong Oberfläche

- Die Rendering Equation für eine Phong Oberfläche ist:

$$L(x) = L_e(x) + \rho_s(x) \int_{2\pi} \frac{n+2}{2\pi} \cos^n \psi \cdot L(x, \bar{\omega}) \cdot \cos \theta \cdot d\omega$$

- Monte-Carlo-Integration, wähle eine zufällige Richtung ω mit einer Dichte $p(\omega)$ mit einem Sample ($N = 1$)

$$L(x) \approx L_e(x) + \rho_s(x) \cdot \frac{\frac{n+2}{2\pi} \cos^n \psi_i \cdot L_i(x, \bar{\omega}_i) \cdot \cos \theta_i}{p(\bar{\omega}_i)}$$

- Mit der gewählten Dichte

$$p(\psi, \varphi) = \frac{n+1}{2\pi} \cdot \cos^n \psi$$

- vereinfacht sich der Ausdruck zu

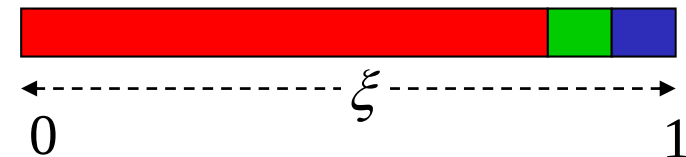
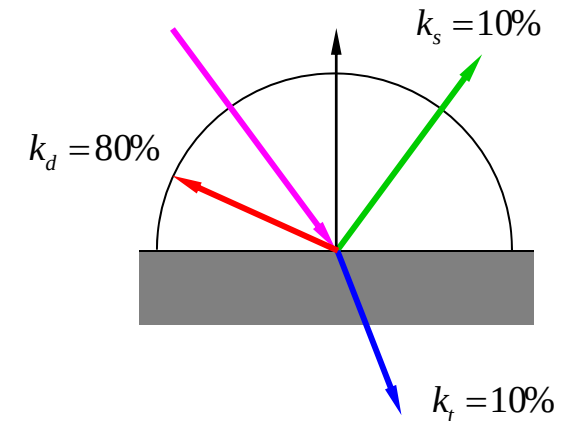
$$L(x) \approx L_e(x) + \rho_s(x) \cdot \frac{n+2}{n+1} \cdot L_i(x, \bar{\omega}_i) \cdot \cos \theta_i$$

Der Faktor $\cos \theta_i$ wird in der Praxis oft weggelassen, da er beim Phong Modell dunkle Ränder verursacht, also

$$f_r \propto \frac{\cos^n \psi}{\cos \theta_i}$$

Kombinierte Materialien

- Man kann auch Materialien kombinieren
 - z.B. 80% diffus, 10% spiegelnd, 10% transmittierend
- Um die exponentielle Anzahl von Strahlen zu vermeiden, wird auch hier nur ein Strahl weiterverfolgt
- Die Entscheidung, welcher Pfad das ist, erfolgt durch „**Russisches Roulette**“
 - Wähle Zufallszahl ξ
 - $\xi \in [0, k_d] \rightarrow \text{diffus}$
 - $\xi \in [k_d, k_d + k_s] \rightarrow \text{reflexion}$
 - $\xi \in [k_d + k_s, k_d + k_s + k_t] \rightarrow \text{transmission}$
- Funktioniert nur, wenn $k_d + k_s + k_t \leq 1$





Pseudo Code path tracing

for each pixel

color = 0

for each sample

pick ray from observer through random position in pixel

color = color + trace(ray)

pixel-color = color/#samples

trace (ray)

find nearest intersection with scene

compute intersection point and normal

color = shade (point, normal)

return color

shade(point, normal)

color = 0

for each light source

test visibility of random position on light source

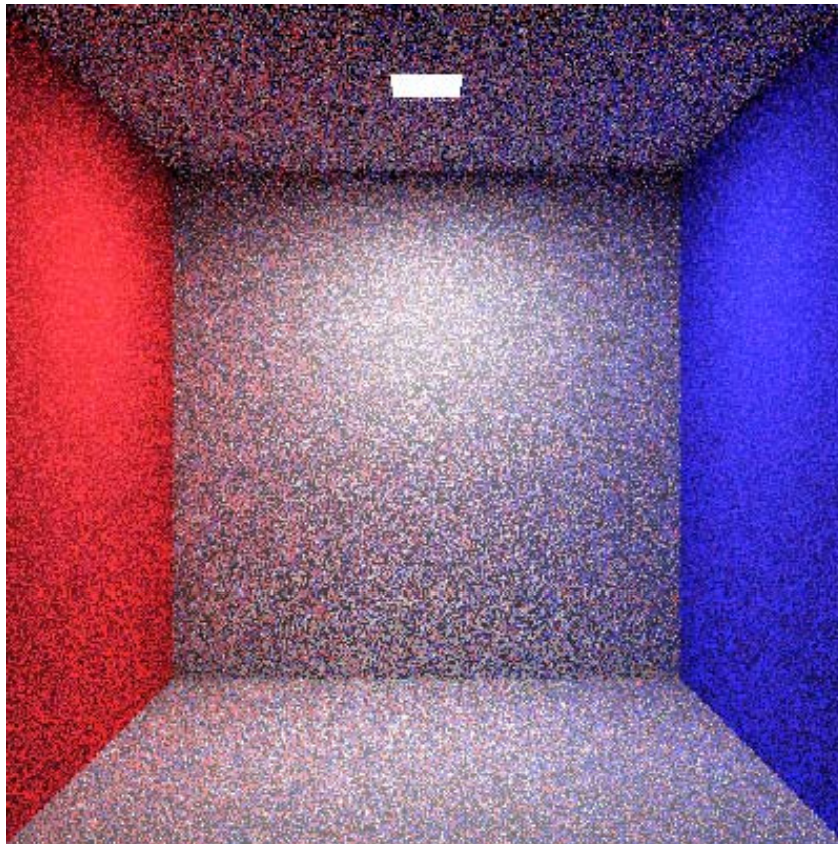
if visible

color = color + direct illumination

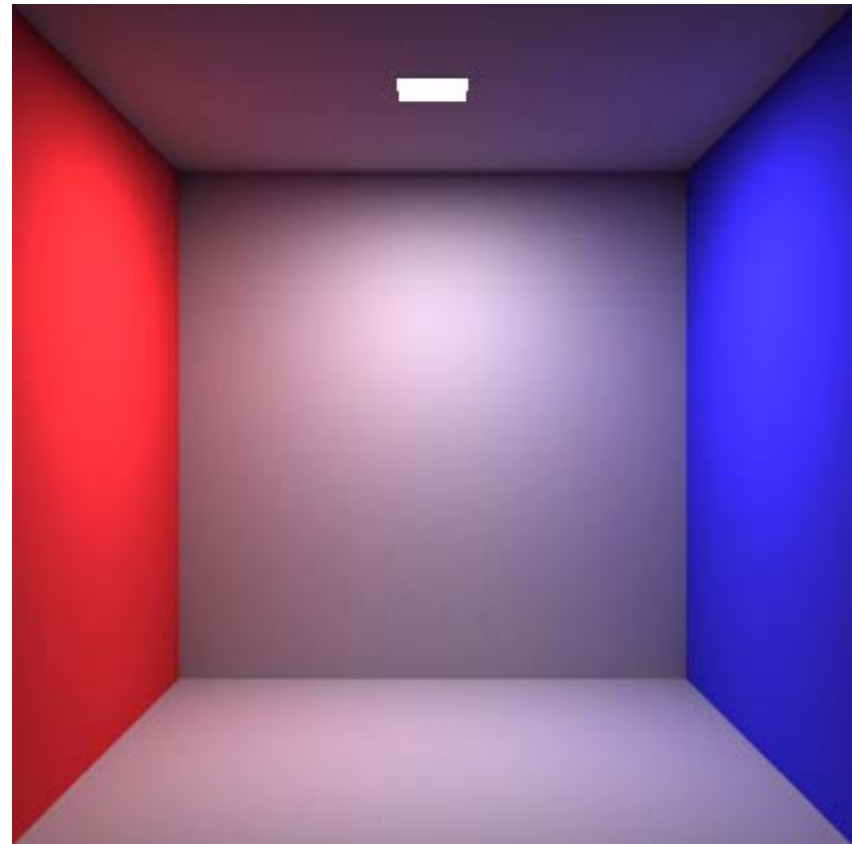
color = color + trace(random ray)

return color

Beispiel

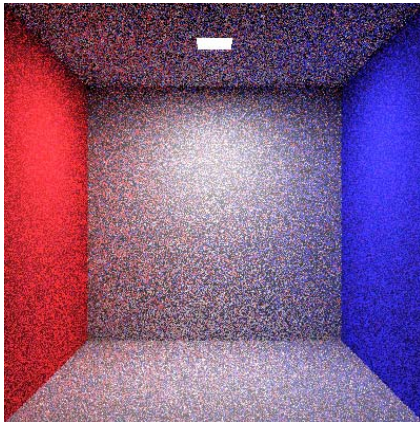


1 Sample/Pixel, 3 Indirektionen

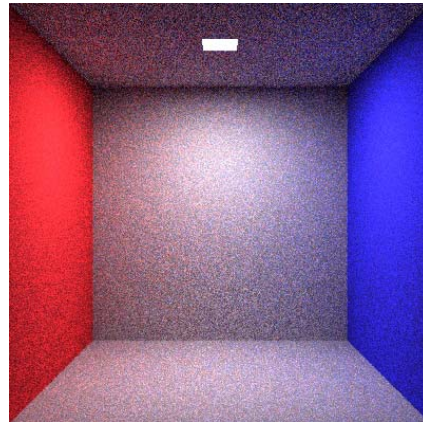


1000 Samples/Pixel, 3 Indirektionen

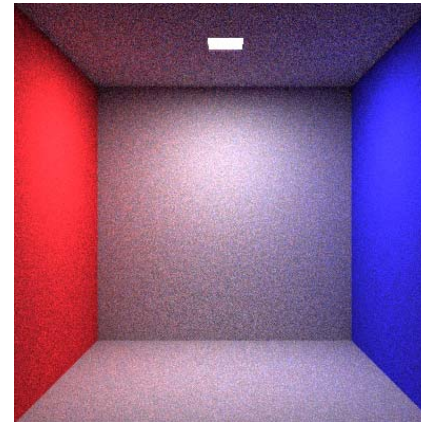
Konvergenzverhalten



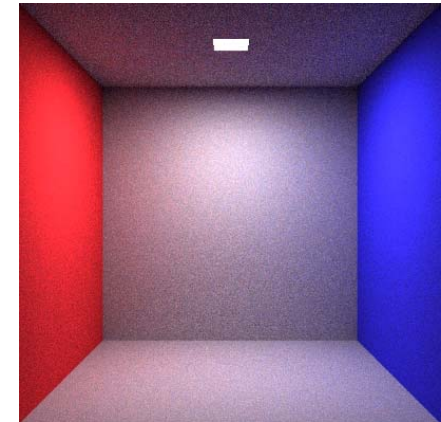
1



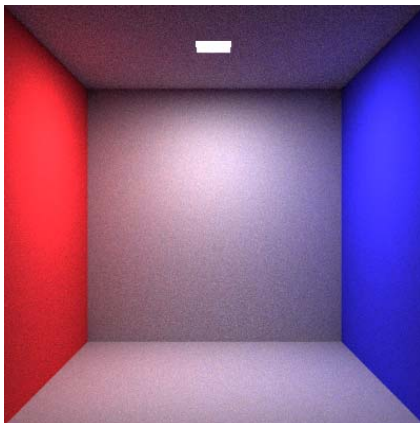
5



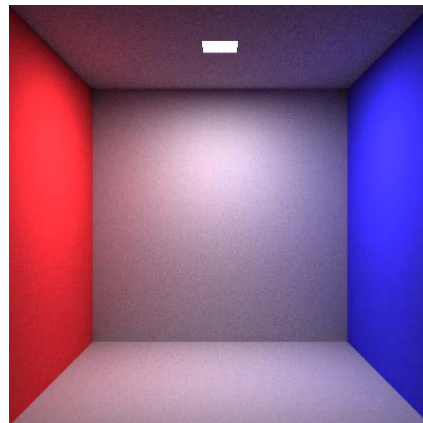
10



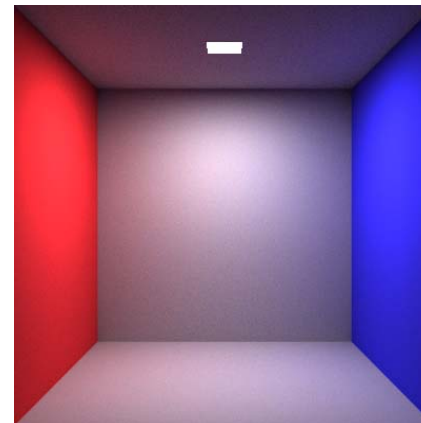
25



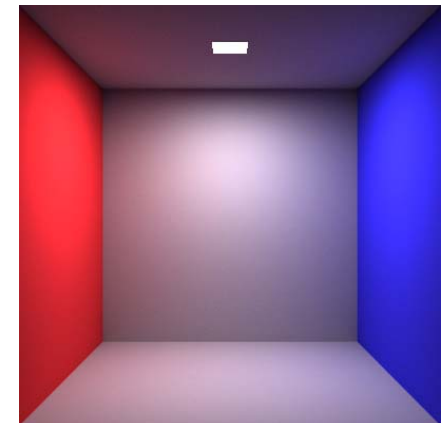
50



100



500



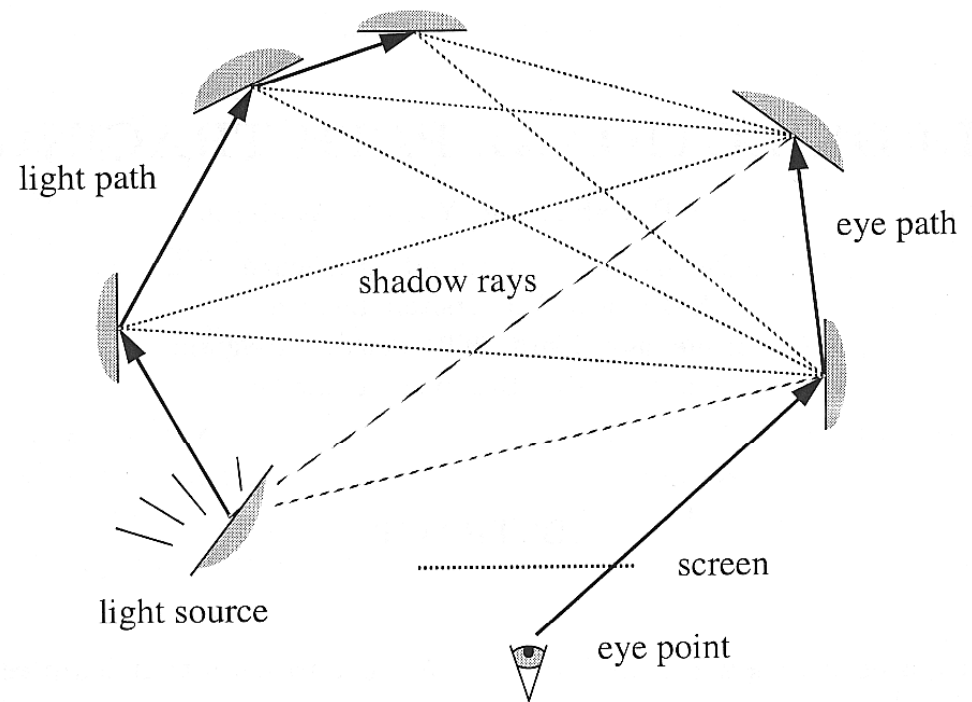
1000

$$\sigma \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Vierfache Anzahl Pfade für halbes Rauschen

Bidirektionales Path Tracing

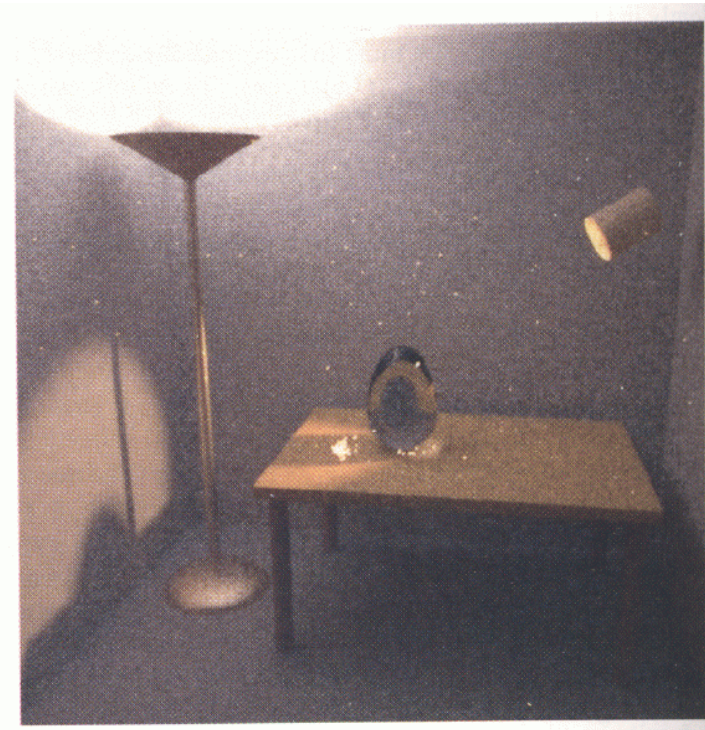
- Einfaches Path Tracing verfolgt Strahlen vom Auge aus und verbindet sie dann mit der Lichtquelle
- Einige Lichtpfade (z.B. Kaustiken) sind somit sehr unwahrscheinlich
- Alternativ können auch zusätzlich Pfade von der Lichtquelle aus generiert werden
- Diese beiden Pfade werden dann miteinander verbunden
 - Alle Kombinationen, Details siehe [Lafortune et al. 1993],[Veach & Guibas 1994] oder Dutre et al. : Advanced Global Illumination



Bidirektionales Path Tracing



Bidirektionales Path Tracing



Normales Path Tracing

Metropolis

- Path Tracing ist in gewisser Weise Stochern im Trüben
 - Viele der generierten Pfade liefern nur einen kleinen Beitrag zur gesamten Leuchtdichte
- Das Metropolis Verfahren sucht zunächst einen „wichtigen“ Pfad
- Ist dieser gefunden werden „ähnliche“ Pfade generiert
 - Das Metropolis Verfahren ist speziell geeignet für schwierige Lichtsituationen, z.B. Licht tritt durch einen Türspalt in einen Raum



-
- Details siehe [Veach 1997]

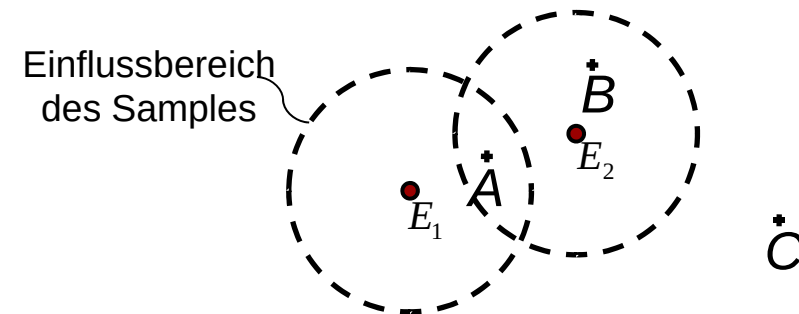
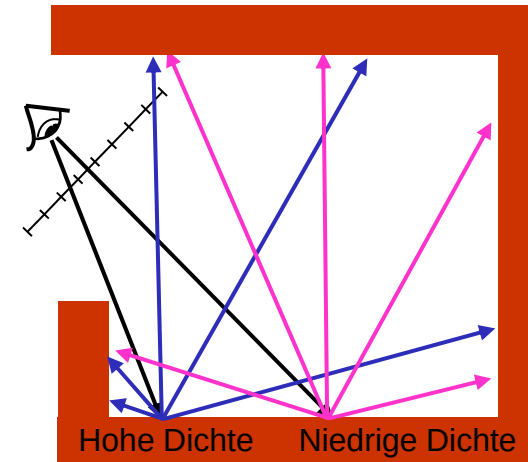
Irradiance Caching

- [Ward et al. 1988]
- Indirektes (diffuses) Licht verändert sich nur langsam, keine harten Schattenkanten
- Abtasten des indirekten Lichts nur an einigen Sample-Positionen im Bild
- Interpolation zwischen den Samples



Irradiance Caching

- Heuristik für Sampleddichte: 1 / mittlere Strahldistanz
- Jeder Sample hat einen Einflussbereich
- Interpoliert wird zwischen allen Samples, die mit ihrem Einflußbereich, das aktuelle Pixel überdecken
- Gewichtungsfunktion: Übereinstimmung von Position & Normale gehen bei der Interpolation mit ein



- A: Interpolieren aus E1 & E2
- B: Nur E2 (extrapolieren)
- C: neuen Sample anlegen

Irradiance Caching

- Typische Sampleverteilung
 - Viele Samples in Ecken und Kanten
 - Wenige Samples in ebenen Bereichen

- Sample-Verteilung ist nur eine Heuristik
 - Gut für ambientes Licht

- In bestimmten Fällen funktioniert es nicht gut
 - z.B. indirekte Schatten werden manchmal „weg-interpoliert“
 - Denn Sample-Platzierung orientiert sich nur an Geometrie



Zusammenfassung

- Monte Carlo Integration
 - Lösung von bestimmten Integralen durch Zufallszahlen, die nach einer Dichte generiert werden
- Path Tracing
 - Lösung der Rendering Equation durch zufällige Strahlen, die nach einer Dichte generiert werden (z.B. BRDF)
 - Korrekte Lösung (unbiased), aber
 - Langsame Konvergenz
 - Bestimmte Lichtpfade sind relativ unwahrscheinlich, z.B. Kaustiken
 - In zwei Wochen: Photon Mapping
 - Nächste Woche **keine** Vorlesungen

